# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES
## FACULTAD DE INGENIERÍA
# SÍLABO

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

**1.1. Nombre de la asignatura** : PROGRAMACIÓN WEB
**1.2. Código** : IS16066
**1.3. Año Calendario** : 2026
**1.4. Semestre Académico** : 2026-I
**1.5. Créditos Académicos** : 04
**1.6. Pre – requisitos** : IS16056
**1.7. N° total de horas presenciales** : Horas Teóricas: 02, Horas Prácticas: 04: Total Horas: 06
**1.8. Duración del ciclo** : 17 SEMANAS
**1.9. Docente responsable** : **MG. ELVIO TINTAYA ZEGARRA**

**II. SUMILLA**

Es de naturaleza teórico-práctico, tiene como propósito desarrollar en el estudiante las competencias necesarias para el diseño, desarrollo e implementación de aplicaciones web, abordando tecnologías actuales como HTML5, CSS3, JavaScript, PHP y MySQL.
El curso comprende el desarrollo de aplicaciones tanto del lado del cliente como del servidor, integrando conceptos de arquitectura web, diseño responsivo, interacción dinámica y gestión de bases de datos, orientados a la solución de problemas reales en entornos digitales.

**III. COMPETENCIA**

a) Diseña e implementa aplicaciones web utilizando tecnologías modernas de desarrollo, demostrando pensamiento lógico y estructurado.
b) Aplica principios de diseño responsivo y experiencia de usuario en el desarrollo de interfaces web.
c) Integra tecnologías frontend y backend para la construcción de soluciones web completas.
d) Gestiona bases de datos y operaciones CRUD en aplicaciones web, garantizando funcionalidad y eficiencia.

**IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

1. Analiza la arquitectura web y los fundamentos del desarrollo cliente-servidor.
2. Diseña interfaces web estructuradas aplicando HTML y estilos CSS.
3. Implementa funcionalidades dinámicas mediante JavaScript.
4. Desarrolla aplicaciones web dinámicas utilizando PHP y bases de datos MySQL.

**V. CONTENIDO PROGRAMÁTICO**

**Unidad 1: FUNDAMENTOS DE DESARROLLO WEB**

- Arquitectura Cliente/Servidor
- HTML5 y estructura web

- Formularios

**Unidad 2: CSS Y JAVASCRIPT**

- CSS3, modelo de caja
- Diseño responsivo
- JavaScript y DOM

**Unidad 3: PHP Y MYSQL**

- PHP básico
- CRUD
- Integración de sistemas web

## VI. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Clases participativas, prácticas en laboratorio, aprendizaje basado en proyectos y desarrollo progresivo de una aplicación web.

## VII. MATERIALES Y RECURSOS

- Multimedia, pizarra
- Laboratorio de cómputo
- VS Code, XAMPP
- Navegador web

## VIII. EVALUACIÓN

**Promedio Parcial 1:**
PC1 + IF1 + EXP1 + EA1 + EP1 / 5
**Promedio Parcial 2:**
PC2 + IF2 + EXP2 + EA2 + EP2 / 5
**Nota Final:**
(PP1 + PP2) / 2

- Aplazado en semana 17
- Parcial 1: semanas 1–8
- Parcial 2: semanas 9–16

## IX. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

*Meyer, E. A. (2018). CSS: The Definitive Guide. O'Reilly Media.*

*Crockford, D. (2008). JavaScript: The Good Parts. O'Reilly Media.*

*Zandstra, M. (2020). PHP Objects, Patterns, and Practice. Apress.*

**ANEXOS**

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (34 SESIONES – 17 SEMANAS)**

| N° | Fecha | Contenidos | Actividad de Aprendizaje |
|---|---|---|---|
| 1 | 23/03/2026 (L) | Presentación del sílabo, introducción a la web | Exposición dialogada |
| 2 | 26/03/2026 (J) | Arquitectura cliente-servidor | Exposición dialogada |
| 3 | 30/03/2026 (L) | HTML: estructura básica | Práctica |
| 4 | 02/04/2026 (J) | Etiquetas HTML | Taller |
| 5 | 06/04/2026 (L) | Listas, enlaces e imágenes | Práctica |
| 6 | 09/04/2026 (J) | Tablas y formularios | Taller |
| 7 | 13/04/2026 (L) | Introducción a CSS | Exposición dialogada |
| 8 | 16/04/2026 (J) | Selectores y propiedades | Práctica |
| 9 | 20/04/2026 (L) | Modelo de caja | Taller |
| 10 | 23/04/2026 (J) | Posicionamiento | Práctica |
| 11 | 27/04/2026 (L) | Flexbox | Taller |
| 12 | 30/04/2026 (J) | Diseño responsivo | Práctica |
| 13 | 04/05/2026 (L) | Introducción a JavaScript | Exposición dialogada |
| 14 | 07/05/2026 (J) | Variables y operadores | Práctica |
| 15 | 11/05/2026 (L) | Estructuras de control | Taller |
| 16 | 14/05/2026 (J) | DOM y eventos | Práctica |
| 17 | 18/05/2026 (L) | Validación de formularios | Taller |
| 18 | 21/05/2026 (J) | **EXAMEN PARCIAL** | Evaluación escrita |
| 19 | 25/05/2026 (L) | Introducción a PHP | Exposición dialogada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20 | 28/05/2026 (J) | Variables y estructuras PHP | Práctica |
| 21 | 01/06/2026 (L) | Formularios con PHP | Taller |
| 22 | 04/06/2026 (J) | Sesiones y cookies | Práctica |
| 23 | 08/06/2026 (L) | Introducción a MySQL | Exposición dialogada |
| 24 | 11/06/2026 (J) | Creación de bases de datos | Práctica |
| 25 | 15/06/2026 (L) | Conexión PHP-MySQL | Taller |
| 26 | 18/06/2026 (J) | CRUD | Práctica |
| 27 | 22/06/2026 (L) | Seguridad básica web | Exposición dialogada |
| 28 | 25/06/2026 (J) | Integración del sistema | Taller |
| 29 | 29/06/2026 (L) | Desarrollo proyecto | Trabajo en equipo |
| 30 | 02/07/2026 (J) | Desarrollo proyecto | Trabajo en equipo |
| 31 | 06/07/2026 (L) | Pruebas del sistema | Taller |
| 32 | 09/07/2026 (J) | Ajustes finales | Taller |
| 33 | 13/07/2026 (L) | **EXAMEN FINAL** | Evaluación escrita |
| 34 | 16/07/2026 (J) | **APLAZADOS / REGISTRO DE NOTAS** | Evaluación |